

V. Funkce více proměnných

V.1. $\mathbb{R}^n$ jako lineární a metrický prostor

Definice. Množinou $\mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}$, rozumíme množinu všech uspořádaných n -tic reálných čísel.

Definice. Euklidovskou metrikou (vzdáleností) na $\mathbb{R}^n$ rozumíme funkci $\rho: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \langle 0, +\infty \rangle$ definovanou předpisem

$$\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}.$$

Číslo $\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ nazýváme vzdáleností bodu $\mathbf{x}$ od bodu $\mathbf{y}$.

Věta 1 (vlastnosti euklidovské metriky). Euklidovská metrika ρ má následující vlastnosti:

- (i) $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n: \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{y}$,
- (ii) $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n: \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \rho(\mathbf{y}, \mathbf{x})$, (symetrie)
- (iii) $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n: \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq \rho(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + \rho(\mathbf{z}, \mathbf{y})$, (trojúhelníková nerovnost)
- (iv) $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda \in \mathbb{R}: \rho(\lambda \mathbf{x}, \lambda \mathbf{y}) = |\lambda| \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, (homogenita)
- (v) $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n: \rho(\mathbf{x} + \mathbf{z}, \mathbf{y} + \mathbf{z}) = \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y})$. (translační invariance)

Definice. Necht' $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $r \in \mathbb{R}, r > 0$. Množinu $B(\mathbf{x}, r)$ definovanou předpisem

$$B(\mathbf{x}, r) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n; \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) < r\}$$

nazýváme otevřenou koulí o poloměru r a středu $\mathbf{x}$ nebo také okolím bodu $\mathbf{x}$.

Definice. Necht' $M \subset \mathbb{R}^n$. Řekneme, že $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ je vnitřním bodem množiny M , jestliže existuje $r > 0$ tak, že $B(\mathbf{x}, r) \subset M$.

Množina $M \subset \mathbb{R}^n$ se nazývá otevřená v $\mathbb{R}^n$, jestliže každý její bod je jejím vnitřním bodem.

Vnitřkem množiny M rozumíme množinu všech vnitřních bodů množiny M a značíme jej $\text{Int } M$.

Věta 2 (vlastnosti otevřených množin).

- (i) Prázdná množina a celý prostor $\mathbb{R}^n$ jsou otevřené v $\mathbb{R}^n$.
- (ii) Necht' množiny $G_\alpha \subset \mathbb{R}^n$, $\alpha \in A \neq \emptyset$, jsou otevřené v $\mathbb{R}^n$. Pak $\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$ je otevřená množina v $\mathbb{R}^n$.
- (iii) Necht' množiny G_i , $i = 1, \dots, m$, jsou otevřené v $\mathbb{R}^n$. Pak $\bigcap_{i=1}^m G_i$ je otevřená množina v $\mathbb{R}^n$.

Poznámka.

- (ii) Sjednocení libovolného systému otevřených množin je otevřená množina.
- (iii) Průnik konečně mnoha otevřených množin je otevřená množina.

Definice. Necht' $M \subset \mathbb{R}^n$ a $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Řekneme, že $\mathbf{x}$ je hraničním bodem množiny M , pokud pro každé $r > 0$ platí

$$B(\mathbf{x}, r) \cap M \neq \emptyset \quad \text{a} \quad B(\mathbf{x}, r) \cap (\mathbb{R}^n \setminus M) \neq \emptyset.$$

Hranicí množiny M rozumíme množinu všech hraničních bodů M a značíme ji $H(M)$.

Uzávěrem množiny M rozumíme množinu $M \cup H(M)$ a značíme jej $\overline{M}$.

Řekneme, že množina M je uzavřená v $\mathbb{R}^n$, jestliže obsahuje všechny své hraniční body, tedy $H(M) \subset M$, neboli $M = \overline{M}$.

Definice. Necht' $\mathbf{x}^j \in \mathbb{R}^n$ pro každé $j \in \mathbb{N}$ a $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Říkáme, že posloupnost $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^\infty$ konverguje k $\mathbf{x}$, pokud

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \rho(\mathbf{x}, \mathbf{x}^j) = 0.$$

Prvek $\mathbf{x}$ nazýváme limitou posloupnosti $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^\infty$.

Posloupnost $\{\mathbf{y}^j\}_{j=1}^\infty$ prvků $\mathbb{R}^n$ je konvergentní, pokud existuje $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ takové, že $\{\mathbf{y}^j\}_{j=1}^\infty$ konverguje k $\mathbf{y}$.

Poznámka. Platí, že $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^\infty$ konverguje k $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, právě když

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists j_0 \in \mathbb{N} \forall j \in \mathbb{N}, j \geq j_0: \mathbf{x}^j \in B(\mathbf{x}, \varepsilon).$$

Věta 3. Necht' $\mathbf{x}^j \in \mathbb{R}^n$ pro každé $j \in \mathbb{N}$ a $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Posloupnost $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^\infty$ konverguje k $\mathbf{x}$ právě tehdy, když pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ číselná posloupnost $\{x_i^j\}_{j=1}^\infty$ konverguje k číslu x_i .

Poznámka. Věta 3 říká, že konvergence v prostoru $\mathbb{R}^n$ je totéž, jako konvergence „po souřadnicích“. Posloupnost $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^\infty$ má tedy nejvýše jednu limitu. Pokud existuje, označíme ji symbolem $\lim_{j \rightarrow \infty} \mathbf{x}^j$. Někdy též místo $\lim_{j \rightarrow \infty} \mathbf{x}^j = \mathbf{x}$ píšeme $\mathbf{x}^j \rightarrow \mathbf{x}$.

Věta 4 (charakterizace uzavřených množin). Necht' $M \subset \mathbb{R}^n$. Pak následující podmínky jsou ekvivalentní:

- (i) Množina M je uzavřená v $\mathbb{R}^n$.
- (ii) Množina $\mathbb{R}^n \setminus M$ je otevřená v $\mathbb{R}^n$.
- (iii) Každý bod $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, k němuž konverguje nějaká posloupnost $\{\mathbf{x}^j\}$ prvků množiny M , patří do množiny M .

Věta 5 (vlastnosti uzavřených množin).

- (i) Prázdná množina a celý prostor $\mathbb{R}^n$ jsou uzavřené v $\mathbb{R}^n$.
- (ii) Necht' množiny $F_\alpha \subset \mathbb{R}^n$, $\alpha \in A \neq \emptyset$, jsou uzavřené v $\mathbb{R}^n$. Pak $\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha$ je uzavřená množina v $\mathbb{R}^n$.
- (iii) Necht' množiny F_i , $i = 1, \dots, m$, jsou uzavřené v $\mathbb{R}^n$. Pak $\bigcup_{i=1}^m F_i$ je uzavřená množina v $\mathbb{R}^n$.

Poznámka.

- (ii) Průnik libovolného systému uzavřených množin je uzavřená množina.
- (iii) Sjednocení konečně mnoha uzavřených množin je uzavřená množina.

Pozorování. Necht' $M \subset N \subset \mathbb{R}^n$. Pak $\text{Int } M \subset \text{Int } N$ a $\overline{M} \subset \overline{N}$.

Věta 6. Necht' $M \subset \mathbb{R}^n$. Potom platí:

- (i) Množina $\overline{M}$ je uzavřená v $\mathbb{R}^n$.
- (ii) Množina $\text{Int } M$ je otevřená v $\mathbb{R}^n$.
- (iii) Množina M je otevřená v $\mathbb{R}^n$, právě když $M = \text{Int } M$.

Poznámka. Množina $\text{Int } M$ je největší otevřená množina obsažená v M v následujícím smyslu: Je-li G množina otevřená v $\mathbb{R}^n$ splňující $G \subset M$, pak $G \subset \text{Int } M$. Podobně $\overline{M}$ je nejmenší uzavřená množina obsahující M .

Definice. Řekneme, že množina $M \subset \mathbb{R}^n$ je omezená, jestliže existuje $r > 0$ splňující $M \subset B(\mathbf{o}, r)$. Posloupnost prvků $\mathbb{R}^n$ je omezená, jestliže množina jejích členů je omezená.

Věta 7. Množina $M \subset \mathbb{R}^n$ je omezená, právě když je omezená množina $\overline{M}$.

V.2. Spojité funkce více proměnných

Definice. Necht' f je funkce n proměnných a $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Řekneme, že f je *spojitá v bodě $\mathbf{x}$* , jestliže platí

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall \mathbf{y} \in B(\mathbf{x}, \delta): f(\mathbf{y}) \in B(f(\mathbf{x}), \varepsilon).$$

Necht' $M \subset \mathbb{R}^n$ a $\mathbf{x} \in M$. Řekneme, že f je *spojitá v bodě $\mathbf{x}$ vzhledem k M* , jestliže platí

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall \mathbf{y} \in B(\mathbf{x}, \delta) \cap M: f(\mathbf{y}) \in B(f(\mathbf{x}), \varepsilon).$$

Poznámka. Funkce f je spojitá v bodě $\mathbf{x}$, jestliže je spojitá v $\mathbf{x}$ vzhledem k nějakému okolí bodu $\mathbf{x}$.

Věta 8. Necht' $M \subset \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x} \in M$, $f: M \rightarrow \mathbb{R}$, $g: M \rightarrow \mathbb{R}$ a $c \in \mathbb{R}$. Jestliže f a g jsou spojitě v bodě $\mathbf{x}$ vzhledem k M , potom také funkce cf , $f + g$ a fg jsou spojitě v $\mathbf{x}$ vzhledem k M . Pokud navíc funkce g je nenulová v bodě $\mathbf{x}$, pak je spojitá i funkce f/g v bodě $\mathbf{x}$ vzhledem k M .

Věta 9. Necht' $r, s \in \mathbb{N}$, $M \subset \mathbb{R}^s$, $L \subset \mathbb{R}^r$ a $\mathbf{y} \in M$. Necht' $\varphi_1, \dots, \varphi_r$ jsou funkce definované na M , spojitě v bodě $\mathbf{y}$ vzhledem k M a $[\varphi_1(\mathbf{x}), \dots, \varphi_r(\mathbf{x})] \in L$ pro každé $\mathbf{x} \in M$. Necht' $f: L \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá v bodě $[\varphi_1(\mathbf{y}), \dots, \varphi_r(\mathbf{y})]$ vzhledem k L . Potom složená funkce $F: M \rightarrow \mathbb{R}$ daná předpisem

$$F(\mathbf{x}) = f(\varphi_1(\mathbf{x}), \dots, \varphi_r(\mathbf{x})), \quad \mathbf{x} \in M,$$

je spojitá v $\mathbf{y}$ vzhledem k M .

Věta 10 (Heine). Necht' $M \subset \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x} \in M$ a $f: M \rightarrow \mathbb{R}$. Pak je ekvivalentní:

- (i) f je spojitá v $\mathbf{x}$ vzhledem k M ,
- (ii) $\lim_{j \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^j) = f(\mathbf{x})$ pro každou posloupnost $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^{\infty}$ splňující $\mathbf{x}^j \in M$ pro $j \in \mathbb{N}$ a $\lim_{j \rightarrow \infty} \mathbf{x}^j = \mathbf{x}$.

Definice. Necht' $M \subset \mathbb{R}^n$ a $f: M \rightarrow \mathbb{R}$. Řekneme, že f je *spojitá na množině M* , jestliže je spojitá v každém bodě $\mathbf{x} \in M$ vzhledem k M .

Poznámka. Funkce $\pi^j: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\pi^j(\mathbf{x}) = x_j$, $1 \leq j \leq n$, jsou spojité na $\mathbb{R}^n$. Těmito funkcím říkáme *souřadnicové projekce*.

Věta 11. Necht' f je spojitá funkce na $\mathbb{R}^n$ a $c \in \mathbb{R}$. Potom platí:

- (i) Množina $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) < c\}$ je otevřená v $\mathbb{R}^n$.
- (ii) Množina $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) > c\}$ je otevřená v $\mathbb{R}^n$.
- (iii) Množina $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) \leq c\}$ je uzavřená v $\mathbb{R}^n$.
- (iv) Množina $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) \geq c\}$ je uzavřená v $\mathbb{R}^n$.
- (v) Množina $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) = c\}$ je uzavřená v $\mathbb{R}^n$.

Definice. Množinu $M \subset \mathbb{R}^n$ nazýváme *kompaktní*, pokud z každé posloupnosti prvků množiny M lze vybrat konvergentní podposloupnost s limitou v M .

Věta 12 (charakterizace kompaktních množin v $\mathbb{R}^n$). Množina $M \subset \mathbb{R}^n$ je kompaktní, právě když je uzavřená a omezená.

Lemma 13. Necht' $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^{\infty}$ je omezená posloupnost v $\mathbb{R}^n$. Pak z ní lze vybrat konvergentní podposloupnost.

Definice. Necht' $M \subset \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x} \in M$ a f je funkce definovaná alespoň na M (tj. $M \subset D_f$). Řekneme, že f nabývá v bodě $\mathbf{x}$

- *maxima na M* , jestliže platí $\forall \mathbf{y} \in M: f(\mathbf{y}) \leq f(\mathbf{x})$,
- *lokálního maxima vzhledem k M* , jestliže existuje $\delta > 0$ takové, že $\forall \mathbf{y} \in B(\mathbf{x}, \delta) \cap M: f(\mathbf{y}) \leq f(\mathbf{x})$,
- *ostrého maxima na M* , jestliže platí $\forall \mathbf{y} \in M \setminus \{\mathbf{x}\}: f(\mathbf{y}) < f(\mathbf{x})$,
- *ostrého lokálního maxima vzhledem k M* , jestliže existuje $\delta > 0$ takové, že $\forall \mathbf{y} \in (B(\mathbf{x}, \delta) \setminus \{\mathbf{x}\}) \cap M: f(\mathbf{y}) < f(\mathbf{x})$,

Analogicky definujeme *minimum* a *ostré minimum* na M , *lokální minimum* a *ostré lokální minimum* vzhledem k M .

Definice. Řekneme, že funkce f má v bodě $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ *lokální maximum*, má-li v $\mathbf{x}$ lokální maximum vzhledem k nějakému okolí bodu $\mathbf{x}$.

Podobně pro *lokální minimum*, *ostré lokální maximum* a *ostré lokální minimum*.

Věta 14 (o nabývání extrémů). Necht' $M \subset \mathbb{R}^n$ je neprázdná kompaktní množina a $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá na M . Pak f nabývá na M svého maxima i minima.

Důsledek. Necht' $M \subset \mathbb{R}^n$ je kompaktní množina a $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá na M . Pak f je omezená na M .

Definice. Řekneme, že funkce f o n proměnných má v bodě $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ *limitu rovnou $A \in \mathbb{R}^*$* , jestliže platí

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, \delta) \setminus \{\mathbf{a}\}: f(\mathbf{x}) \in B(A, \varepsilon).$$

Poznámka.

- Každá funkce má v daném bodě nejvýše jednu limitu, píšeme $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = A$.
- f je spojitá v $\mathbf{a}$, právě když $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a})$.
- Pro limity funkcí více proměnných platí obdobné věty jako pro limity funkcí jedné proměnné (aritmetika, policajti, ...).

Věta 15 (limita složené funkce více proměnných s podmínkou (S)). Necht' $r, s \in \mathbb{N}$, $\mathbf{a} \in M \subset \mathbb{R}^s$, $\varphi_1, \dots, \varphi_r$ jsou funkce definované na M splňující $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \varphi_j(\mathbf{x}) = b_j$, $j = 1, \dots, r$, a $\mathbf{b} = [b_1, \dots, b_r] \in \mathbb{R}^r$. Necht' f je funkce r proměnných spojitá v bodě $\mathbf{b}$. Definujme složenou funkci $F: M \rightarrow \mathbb{R}$ předpisem

$$F(\mathbf{x}) = f(\varphi_1(\mathbf{x}), \varphi_2(\mathbf{x}), \dots, \varphi_r(\mathbf{x})), \quad \mathbf{x} \in M.$$

Pak $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} F(\mathbf{x}) = f(\mathbf{b})$.

V.3. Parciální derivace a tečná nadrovina

Definice. Necht' f je funkce n proměnných, $j \in \{1, \dots, n\}$, $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$. Pak číslo

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{a}) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + t\mathbf{e}^j) - f(\mathbf{a})}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_{j-1}, a_j + t, a_{j+1}, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_n)}{t}\end{aligned}$$

nazýváme *parciální derivací (prvního řádu) funkce f podle j -té proměnné v bodě $\mathbf{a}$* (pokud limita existuje).

Věta 16 (nutná podmínka lokálního extrému). Necht' $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina, $\mathbf{a} \in G$ a funkce $f: G \rightarrow \mathbb{R}$ má v bodě $\mathbf{a}$ lokální extrém. Pak pro každé $j \in \{1, \dots, n\}$ platí:

Parciální derivace $\frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{a})$ buď neexistuje, nebo je rovna nule.

Definice. Necht' $G \subset \mathbb{R}^n$ je neprázdná a otevřená. Necht' funkce $f: G \rightarrow \mathbb{R}$ má v každém bodě množiny G spojité všechny parciální derivace (tj. funkce $\mathbf{x} \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x})$ jsou spojité na G pro všechna $j \in \{1, \dots, n\}$). Pak říkáme, že funkce f je *třídy $\mathcal{C}^1$ na G* . Množinu všech takových funkcí značíme $C^1(G)$.

Poznámka. Pokud je $G \subset \mathbb{R}^n$ otevřená a neprázdná a $f, g \in C^1(G)$, pak i funkce $f + g \in C^1(G)$, $f - g \in C^1(G)$ a $fg \in C^1(G)$. Pokud navíc $\forall \mathbf{x} \in G: g(\mathbf{x}) \neq 0$, pak i $f/g \in C^1(G)$.

Tvrzení 17 (slabá Lagrangeova věta). Necht' $n \in \mathbb{N}$, $I_1, \dots, I_n \subset \mathbb{R}$ jsou otevřené intervaly, $I = I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n$, $f \in C^1(I)$, $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in I$. Potom existují body $\xi^1, \dots, \xi^n \in I$, splňující $\xi_j^i \in \langle a_j, b_j \rangle$ pro všechna $i, j \in \{1, \dots, n\}$, takové, že

$$f(\mathbf{b}) - f(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\xi^i)(b_i - a_i).$$

Definice. Necht' $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina, $\mathbf{a} \in G$ a $f \in C^1(G)$. Pak graf funkce

$$T: \mathbf{x} \mapsto f(\mathbf{a}) + \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a})(x_1 - a_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{a})(x_2 - a_2) + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a})(x_n - a_n), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n,$$

nazýváme *tečnou nadrovinou* ke grafu funkce f v bodě $[\mathbf{a}, f(\mathbf{a})]$.

Věta 18 (o tečné nadrovině). Necht' $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina, $\mathbf{a} \in G$, $f \in C^1(G)$ a T je funkce, jejímž grafem je tečná nadrovina ke grafu funkce f v bodě $[\mathbf{a}, f(\mathbf{a})]$. Pak

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{f(\mathbf{x}) - T(\mathbf{x})}{\rho(\mathbf{x}, \mathbf{a})} = 0.$$

Věta 19. Necht' $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená neprázdná množina a $f \in C^1(G)$. Pak f je spojitá na G .

Věta 20 (derivace složené funkce). Necht' $r, s \in \mathbb{N}$ a necht' $G \subset \mathbb{R}^s$, $H \subset \mathbb{R}^r$ jsou otevřené množiny. Necht' $\varphi_1, \dots, \varphi_r \in C^1(G)$, $f \in C^1(H)$ a bod $[\varphi_1(\mathbf{x}), \dots, \varphi_r(\mathbf{x})] \in H$ pro každé $\mathbf{x} \in G$. Potom složená funkce $F: G \rightarrow \mathbb{R}$ daná předpisem

$$F(\mathbf{x}) = f(\varphi_1(\mathbf{x}), \varphi_2(\mathbf{x}), \dots, \varphi_r(\mathbf{x})), \quad \mathbf{x} \in G,$$

je třídy $\mathcal{C}^1$ na G . Necht' $\mathbf{a} \in G$ a $\mathbf{b} = [\varphi_1(\mathbf{a}), \dots, \varphi_r(\mathbf{a})]$. Pak pro $j \in \{1, \dots, s\}$ platí

$$\frac{\partial F}{\partial x_j}(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^r \frac{\partial f}{\partial y_i}(\mathbf{b}) \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(\mathbf{a}).$$

Definice. Necht' $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina, $\mathbf{a} \in G$ a $f \in C^1(G)$. Gradientem funkce f v bodě $\mathbf{a}$ rozumíme vektor

$$\nabla f(\mathbf{a}) = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a}), \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{a}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \right].$$

Definice. Je-li $G \subset \mathbb{R}^n$ otevřená množina, $\mathbf{a} \in G$, $f \in C^1(G)$ a $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$, pak bod $\mathbf{a}$ nazýváme *stacionárním* (někdy též *kritickým*) bodem funkce f .

Definice. Necht' $G \subset \mathbb{R}^n$ je neprázdná otevřená množina, $i, j \in \{1, \dots, n\}$, funkce $f: G \rightarrow \mathbb{R}$ má v každém bodě G vlastní i -tou parciální derivaci a $\mathbf{a} \in G$. Parciální derivaci funkce $\mathbf{x} \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})$ podle proměnné x_j v bodě $\mathbf{a}$ značíme

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) = \frac{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)}{\partial x_j}(\mathbf{a})$$

a nazýváme ji *parciální derivací druhého řádu* funkce f . Je-li $i = j$, pak používáme značení $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(\mathbf{a})$.

Analogicky se definují parciální derivace vyšších řádů.

Poznámka. Obecně nemusí platit $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{a})$.

Věta 21 (o záměnnosti parciálních derivací). Necht' $i, j \in \{1, \dots, n\}$ a funkce f má na okolí bodu $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ obě parciální derivace $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ a $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$, a tyto funkce jsou v bodě $\mathbf{a}$ spojité. Pak platí

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{a}).$$

Definice. Necht' $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina a $k \in \mathbb{N}$. Řekneme, že funkce f je *třídy $\mathcal{C}^k$ na G* , má-li f všechny parciální derivace až do řádu k spojité na množině G . Množinu všech takových funkcí značíme $C^k(G)$.

Řekneme, že funkce f je *třídy $\mathcal{C}^\infty$ na G* , má-li f všechny parciální derivace všech řádů spojité na množině G . Množinu všech funkcí třídy $\mathcal{C}^\infty$ na G značíme $C^\infty(G)$.

V.4. Věta o implicitních funkcích

Věta 22 (o implicitní funkci). Necht' $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$ je otevřená množina, $F: G \rightarrow \mathbb{R}$, $\tilde{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$, $\tilde{y} \in \mathbb{R}$, $[\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{y}] \in G$ a necht' platí:

- (i) $F \in C^1(G)$,
- (ii) $F(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{y}) = 0$,
- (iii) $\frac{\partial F}{\partial y}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{y}) \neq 0$.

Pak existují okolí $U \subset \mathbb{R}^n$ bodu $\tilde{\mathbf{x}}$ a okolí $V \subset \mathbb{R}$ bodu $\tilde{y}$ taková, že pro každé $\mathbf{x} \in U$ existuje právě jedno $y \in V$ s vlastností $F(\mathbf{x}, y) = 0$. Označíme-li toto y jako $\varphi(\mathbf{x})$, pak takto vzniklá funkce $\varphi \in C^1(U)$ a

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x_j}(\mathbf{x}, \varphi(\mathbf{x}))}{\frac{\partial F}{\partial y}(\mathbf{x}, \varphi(\mathbf{x}))} \quad \text{pro } \mathbf{x} \in U, j \in \{1, \dots, n\}.$$

Věta 23 (o implicitních funkcích). Necht' $m, n \in \mathbb{N}$, $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, $G \subset \mathbb{R}^{n+m}$ je otevřená množina, $F_j: G \rightarrow \mathbb{R}$ pro $j = 1, \dots, m$, $\tilde{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$, $\tilde{\mathbf{y}} \in \mathbb{R}^m$, $[\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{y}}] = [\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n, \tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_m] \in G$ a necht' platí:

- (i) $F_j \in C^k(G)$ pro všechna $j \in \{1, \dots, m\}$,
- (ii) $F_j(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{y}}) = 0$ pro všechna $j \in \{1, \dots, m\}$,

$$(iii) \begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{y}}) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{y}}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{y}}) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{y}}) \end{vmatrix} \neq 0.$$

Pak existují okolí $U \subset \mathbb{R}^n$ bodu $\tilde{\mathbf{x}}$ a okolí $V \subset \mathbb{R}^m$ bodu $\tilde{\mathbf{y}}$ taková, že pro každé $\mathbf{x} \in U$ existuje právě jedno $\mathbf{y} \in V$ s vlastností $F_j(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0$ pro každé $j \in \{1, \dots, m\}$. Označíme-li jednotlivé souřadnice tohoto $\mathbf{y}$ jako $\varphi_j(\mathbf{x})$, $j = 1, \dots, m$, pak takto vzniklé funkce $\varphi_j \in C^k(U)$.

Poznámka. Symbol v podmínce (iii) Věty 23 se nazývá *determinant*. Definován bude později.

Pro $m = 1$ platí $|a| = a$, $a \in \mathbb{R}$, tedy podmínka (iii) Věty 23 přechází v podmínku (iii) Věty 22.

Pro $m = 2$ platí $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$, $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

V.5. Lagrangeova věta o multiplikátorech

Věta 24 (Lagrangeova věta o multiplikátoru). *Necht' $G \subset \mathbb{R}^2$ je otevřená množina, $f, g \in C^1(G)$, $M = \{[x, y] \in G; g(x, y) = 0\}$ a $[\tilde{x}, \tilde{y}] \in M$ je bodem lokálního extrému funkce f vzhledem k množině M . Potom je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:*

$$(I) \nabla g(\tilde{x}, \tilde{y}) = \mathbf{o},$$

(II) existuje reálné číslo $\lambda \in \mathbb{R}$ splňující

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(\tilde{x}, \tilde{y}) + \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(\tilde{x}, \tilde{y}) &= 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(\tilde{x}, \tilde{y}) + \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(\tilde{x}, \tilde{y}) &= 0. \end{aligned}$$

Věta 25 (Lagrangeova věta o multiplikátorech). *Necht' $m, n \in \mathbb{N}$, $m < n$, $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina, $f, g_1, \dots, g_m \in C^1(G)$,*

$$M = \{z \in G; g_1(z) = 0, g_2(z) = 0, \dots, g_m(z) = 0\}$$

a bod $\tilde{z} \in M$ je bodem lokálního extrému funkce f vzhledem k množině M . Potom je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

(I) vektory

$$\nabla g_1(\tilde{z}), \nabla g_2(\tilde{z}), \dots, \nabla g_m(\tilde{z})$$

jsou lineárně závislé,

(II) existují reálná čísla $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ splňující

$$\nabla f(\tilde{z}) + \lambda_1 \nabla g_1(\tilde{z}) + \lambda_2 \nabla g_2(\tilde{z}) + \dots + \lambda_m \nabla g_m(\tilde{z}) = \mathbf{o}.$$

Poznámka.

- Pojem *lineární závislosti vektorů* bude zaveden později.
Pro $m = 1$ platí, že vektor je lineárně závislý, právě když je nulový.
Pro $m = 2$ platí, že dva vektory jsou lineárně závislé, právě když jeden z nich je násobkem druhého.
- Čísla $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ se nazývají *Lagrangeovy multiplikátory*.

V.6. Funkce konkávní a kvazikonkávní

Definice. Necht' $M \subset \mathbb{R}^n$. Řekneme, že M je *konvexní množina*, jestliže platí:

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in M \forall t \in \langle 0, 1 \rangle: t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y} \in M.$$

Definice. Necht' $M \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní množina a funkce f je definována na M . Řekneme, že funkce f je

- *konkávní na M* , jestliže

$$\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M \forall t \in \langle 0, 1 \rangle: f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) \geq tf(\mathbf{a}) + (1-t)f(\mathbf{b}),$$

- *ryze konkávní na M* , jestliže

$$\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M, \mathbf{a} \neq \mathbf{b} \forall t \in \langle 0, 1 \rangle: f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) > tf(\mathbf{a}) + (1-t)f(\mathbf{b}).$$

Poznámka. Obrácením nerovností obdržíme definici *konvexní* a *ryze konvexní* funkce.

Poznámka. Funkce f je konvexní (ryze konvexní), právě když funkce $-f$ je konkávní (ryze konkávní).

Věty v tomto oddíle jsou formulovány pro konkávní a ryze konkávní funkce, jejich zřejmé analogie platí i pro konvexní a ryze konvexní funkce.

Poznámka.

- Pokud je funkce f je ryze konkávní na M , pak je i konkávní na M .
- Necht' funkce f je konkávní na M . Pak f je ryze konkávní na M , právě když graf f „neobsahuje úsečku“, tj.

$$\neg(\exists \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M, \mathbf{a} \neq \mathbf{b}, \forall t \in \langle 0, 1 \rangle: f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) = tf(\mathbf{a}) + (1-t)f(\mathbf{b})).$$

Věta 26. Necht' funkce f je konkávní na otevřené konvexní množině $G \subset \mathbb{R}^n$. Pak f je spojitá na G .

Věta 27. Necht' funkce f je konkávní na konvexní množině $M \subset \mathbb{R}^n$. Pak pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$ je množina $Q_\alpha = \{\mathbf{x} \in M; f(\mathbf{x}) \geq \alpha\}$ konvexní.

Věta 28 (charakterizace konkávních funkcí třídy $\mathcal{C}^1$). Necht' $G \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní otevřená množina a $f \in C^1(G)$.

(i) Funkce f je konkávní na G , právě když

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in G: f(\mathbf{y}) \leq f(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})(y_i - x_i).$$

(ii) Funkce f je ryze konkávní na G , právě když

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in G, \mathbf{x} \neq \mathbf{y}: f(\mathbf{y}) < f(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})(y_i - x_i).$$

Důsledek 29. Necht' $G \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní otevřená množina a $f \in C^1(G)$ je konkávní na G . Je-li bod $\mathbf{a} \in G$ stacionárním bodem funkce f (tj. $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$), pak je bod $\mathbf{a}$ bodem maxima funkce f na množině G .

Definice. Necht' $M \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní množina a funkce f je definována na M . Řekneme, že funkce f je

- kvazikonkávní na M , jestliže

$$\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M \forall t \in (0, 1): f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) \geq \min\{f(\mathbf{a}), f(\mathbf{b})\},$$

- ryze kvazikonkávní na M , jestliže

$$\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M, \mathbf{a} \neq \mathbf{b}, \forall t \in (0, 1): f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) > \min\{f(\mathbf{a}), f(\mathbf{b})\}.$$

Poznámka. Obrácením nerovností a záměnou minima za maximum obdržíme definici kvazikonvexní a ryze kvazikonvexní funkce.

Poznámka. Funkce f je kvazikonvexní (ryze kvazikonvexní), právě když funkce $-f$ je kvazikonkávní (ryze kvazikonkávní).

Věty v tomto oddíle jsou formulovány pro kvazikonkávní a ryze kvazikonkávní funkce, jejich zřejmé analogie platí i pro kvazikonvexní a ryze kvazikonvexní funkce.

Poznámka.

- Pokud je funkce f je ryze kvazikonkávní na M , pak je i kvazikonkávní na M .
- Necht' funkce f je kvazikonkávní na M . Pak f je ryze kvazikonkávní na M , právě když graf f „neobsahuje vodorovnou úsečku“, tj.

$$\neg(\exists \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M, \mathbf{a} \neq \mathbf{b}, \forall t \in (0, 1): f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) = f(\mathbf{a})).$$

Poznámka. Necht' $M \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní množina a f je funkce definovaná na M . Pak platí:

- Je-li f konkávní na M , pak je i kvazikonkávní na M .
- Je-li f ryze konkávní na M , pak je i ryze kvazikonkávní na M .

Věta 30 (o jednoznačnosti extrému). Necht' f je ryze kvazikonkávní funkce na konvexní množině $M \subset \mathbb{R}^n$. Pokud f nabývá na M svého maxima, pak ho nabývá právě v jednom bodě.

Důsledek. Necht' $M \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní, omezená, uzavřená a neprázdná množina a f je spojitá a ryze kvazikonkávní funkce na M . Pak f nabývá maxima na M právě v jednom bodě.

Věta 31 (charakterizace kvazikonkávních funkcí pomocí úrovnových množin). Necht' $M \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní množina a f je funkce definovaná na M . Funkce f je kvazikonkávní na M právě tehdy, když pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$ je množina $Q_\alpha = \{\mathbf{x} \in M; f(\mathbf{x}) \geq \alpha\}$ konvexní.

VI. Maticový počet

VI.1. Základní operace s maticemi

Definice. Tabulku

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

kde $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$, nazýváme *maticí typu $m \times n$* . Zkráceně zapisujeme $(a_{ij})_{i=1..m, j=1..n}$.

Matici typu $n \times n$ nazýváme *čtvercovou maticí řádu n* .

Množinu všech matic typu $m \times n$ značíme $M(m \times n)$.

Definice. Necht'

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

O n -tici čísel $(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$, kde $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, mluvíme jako o i -tém řádku matice A .

O m -tici čísel $\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$, kde $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, mluvíme jako o j -tém sloupci matice A .

Definice. Řekneme, že dvě matice se rovnají, pokud jsou stejného typu a všechny odpovídající prvky se rovnají, tj. pokud $A = (a_{ij})_{i=1..m, j=1..n}$ a $B = (b_{uv})_{u=1..r, v=1..s}$, pak $A = B$, právě když $m = r$, $n = s$ a $a_{ij} = b_{ij} \forall i \in \{1, \dots, m\}, \forall j \in \{1, \dots, n\}$.

Definice. Necht' $A, B \in M(m \times n)$, $A = (a_{ij})_{i=1..m, j=1..n}$, $B = (b_{ij})_{i=1..m, j=1..n}$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Pak *součtem matic A a B* rozumíme matici

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m1} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}.$$

Součinem reálného čísla λ a matice A (též λ -násobkem matice A) rozumíme matici

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Tvrzení 32 (základní vlastnosti sčítání matic a násobení skalárem). *Platí:*

- $\forall A, B, C \in M(m \times n): A + (B + C) = (A + B) + C$, (asociativita)
- $\forall A, B \in M(m \times n): A + B = B + A$, (komutativita)
- $\exists! \mathcal{O} \in M(m \times n) \forall A \in M(m \times n): A + \mathcal{O} = A$, (existence nulového prvku)
- $\forall A \in M(m \times n) \exists \mathcal{C}_A \in M(m \times n): A + \mathcal{C}_A = \mathcal{O}$, (existence opačného prvku)
- $\forall A \in M(m \times n) \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}: (\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$,
- $\forall A \in M(m \times n): 1 \cdot A = A$,
- $\forall A \in M(m \times n) \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}: (\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$,
- $\forall A, B \in M(m \times n) \forall \lambda \in \mathbb{R}: \lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$.

Poznámka.

- Matici $\mathcal{O}$ z předešlého tvrzení říkáme *nulová matice* a všechny její prvky jsou nulové.
- Matice $\mathcal{C}_A$ z předešlého tvrzení se nazývá *matice opačná k A* . Je určena jednoznačně, značíme ji $-A$ a platí $-A = (-a_{ij})_{i=1..m, j=1..n}$ a $-A = -1 \cdot A$.

Definice. Necht' $A \in M(m \times n)$, $A = (a_{is})_{\substack{i=1..m \\ s=1..n}}$, $B \in M(n \times k)$, $B = (b_{sj})_{\substack{s=1..n \\ j=1..k}}$. Pak součinem matic A a B rozumíme matici $AB \in M(m \times k)$, $AB = (c_{ij})_{\substack{i=1..m \\ j=1..k}}$, kde

$$c_{ij} = \sum_{s=1}^n a_{is} b_{sj}.$$

Věta 33 (vlastnosti maticového násobení). Necht' $m, n, k, l \in \mathbb{N}$. Pak platí:

- (i) $\forall A \in M(m \times n) \forall B \in M(n \times k) \forall C \in M(k \times l): A(BC) = (AB)C$, (asociativita násobení)
- (ii) $\forall A \in M(m \times n) \forall B, C \in M(n \times k): A(B + C) = AB + AC$, (distributivita zleva)
- (iii) $\forall A, B \in M(m \times n) \forall C \in M(n \times k): (A + B)C = AC + BC$, (distributivita zprava)
- (iv) $\exists! I \in M(n \times n) \forall A \in M(n \times n): IA = AI = A$. (existence a jednoznačnost jednotkové matice I)

Poznámka. Pozor! Maticové násobení není komutativní.

Definice. Transponovanou maticí k matici

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

rozumíme matici

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ a_{13} & a_{23} & \dots & a_{m3} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

tj. pokud $A = (a_{ij})_{\substack{i=1..m \\ j=1..n}}$, pak $A^T = (b_{uv})_{\substack{u=1..n \\ v=1..m}}$, kde $b_{uv} = a_{vu}$ pro každé $u \in \{1, \dots, n\}$, $v \in \{1, 2, \dots, m\}$.

Věta 34 (vlastnosti transponovaných matic). Platí:

- (i) $\forall A \in M(m \times n): (A^T)^T = A$,
- (ii) $\forall A, B \in M(m \times n): (A + B)^T = A^T + B^T$,
- (iii) $\forall A \in M(m \times n) \forall B \in M(n \times k): (AB)^T = B^T A^T$.

VI.2. Regulární matice

Definice. Necht' $A \in M(n \times n)$. Řekneme, že A je regulární matice, pokud existuje $B \in M(n \times n)$ taková, že

$$AB = BA = I.$$

Definice. Řekneme, že matice $B \in M(n \times n)$ je inverzní maticí k matici $A \in M(n \times n)$, jestliže $AB = BA = I$.

Poznámka. Matice $A \in M(n \times n)$ je regulární, právě když k ní existuje inverzní matice.

Poznámka.

- Necht' $A \in M(n \times n)$ je regulární. Pak k ní existuje právě jedna inverzní matice. Značíme ji A^{-1} .
- Pokud pro matice $A, B \in M(n \times n)$ platí $AB = I$, pak také $BA = I$.

Věta 35 (regularita a maticové operace). Necht' $A, B \in M(n \times n)$ jsou regulární matice. Pak platí:

- (i) A^{-1} je regulární matice a $(A^{-1})^{-1} = A$,
- (ii) A^T je regulární matice a $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$,
- (iii) AB je regulární matice a $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Definice. Necht' $k, n \in \mathbb{N}$ a $\mathbf{v}^1, \dots, \mathbf{v}^k \in \mathbb{R}^n$. Řekneme, že vektor $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ je *lineární kombinací* vektorů $\mathbf{v}^1, \dots, \mathbf{v}^k$ s koeficienty $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$, jestliže

$$\mathbf{u} = \lambda_1 \mathbf{v}^1 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}^k.$$

V tomto případě také říkáme, že *lineární kombinace* vektorů $\mathbf{v}^1, \dots, \mathbf{v}^k$ s koeficienty $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ je rovna $\mathbf{u}$.

Pokud $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$, pak mluvíme o *triviální lineární kombinaci* vektorů $\mathbf{v}^1, \dots, \mathbf{v}^k$; je-li některý koeficient nenulový, pak mluvíme o *netriviální lineární kombinaci*.

Definice. Řekneme, že vektory $\mathbf{v}^1, \dots, \mathbf{v}^k \in \mathbb{R}^n$ jsou *lineárně závislé*, pokud existuje jejich netriviální lineární kombinace, která je rovna nulovému vektoru. Řekneme, že vektory $\mathbf{v}^1, \dots, \mathbf{v}^k \in \mathbb{R}^n$ jsou *lineárně nezávislé*, pokud nejsou lineárně závislé, tj. pokud platí:

kdykoli $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ jsou taková, že $\lambda_1 \mathbf{v}^1 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}^k = \mathbf{o}$, pak $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$.

(Mezi všemi lineárními kombinacemi vektorů $\mathbf{v}^1, \dots, \mathbf{v}^k$ je rovna nulovému vektoru jenom triviální lineární kombinace.)

Poznámka. Vektory $\mathbf{v}^1, \dots, \mathbf{v}^k$ jsou lineárně závislé, právě když jeden z nich lze vyjádřit jako lineární kombinaci ostatních.

Definice. Necht' $A \in M(m \times n)$. *Hodností matice* A rozumíme maximální počet lineárně nezávislých řádků, tj. hodnost je rovna $k \in \mathbb{N}$, jestliže

- (i) existuje k lineárně nezávislých řádkových vektorů matice A a
- (ii) každá l -tice řádkových vektorů matice A , kde $l > k$, je lineárně závislá.

Hodnost nulové matice je rovna nule. Hodnost matice A značíme $h(A)$.

Definice. Řekneme, že matice $A \in M(m \times n)$ je *schodovitá*, jestliže pro každé $i \in \{2, \dots, m\}$ platí, že i -tý řádek matice A je nulový nebo začíná větším počtem nul než $(i - 1)$ -ní řádek.

Poznámka. Hodnost schodovité matice je rovna počtu jejích nenulových řádků.

Definice. *Elementárními řádkovými úpravami* matice A rozumíme:

- (i) záměnu dvou řádků,
- (ii) vynásobení řádku nenulovým číslem,
- (iii) přičtení násobku jednoho řádku k jinému řádku.

Definice. *Transformací* budeme rozumět konečnou posloupnost řádkových elementárních úprav. Matici, která vznikne z matice A aplikací transformace $\mathcal{T}$ budeme značit $\mathcal{T}(A)$. Fakt, že $B = \mathcal{T}(A)$, také budeme někdy značit takto: $A \xrightarrow{\mathcal{T}} B$.

Věta 36 (vlastnosti transformace).

- (i) Necht' A je matice. Pak existuje transformace převádějící matici A na schodovitou matici.
- (ii) Necht' $\mathcal{T}_1$ je transformace aplikovatelná na matice o m řádcích. Pak existuje transformace $\mathcal{T}_2$ aplikovatelná na matice o m řádcích taková, že pro každé dvě matice $A, B \in M(m \times n)$ platí $B = \mathcal{T}_1(A)$, právě když $A = \mathcal{T}_2(B)$.
- (iii) Necht' A je matice a $\mathcal{T}$ je transformace aplikovatelná na A . Pak $h(\mathcal{T}(A)) = h(A)$.

Poznámka. Podobně jako jsme definovali elementární řádkové úpravy matic, můžeme definovat i elementární sloupcové úpravy matic. Lze ukázat, že elementární sloupcové úpravy nemění hodnost matice.

Poznámka. Lze ukázat, že pro matici $A \in M(m \times n)$ platí $h(A) = h(A^T)$.

Věta 37 (součin a transformace). Necht' $A \in M(m \times k)$, $B \in M(k \times n)$ a $\mathcal{T}$ je transformace aplikovatelná na matice o m řádcích. Pak $\mathcal{T}(AB) = \mathcal{T}(A)B$.

Lemma 38. Necht' $A \in M(n \times n)$ a $h(A) = n$. Pak existuje transformace, která převádí A na I .

Věta 39. Necht' $A \in M(n \times n)$. Pak A je regulární, právě když $h(A) = n$.

VI.3. Determinanty

Definice. Necht' $A \in M(n \times n)$. Symbolem A_{ij} označíme matici typu $(n-1) \times (n-1)$, která vznikne z A vynecháním i -tého řádku a j -tého sloupce.

Definice. Necht' $A = (a_{ij})_{i,j=1..n}$. *Determinant matice A* definujeme takto:

$$\det A = \begin{cases} a_{11} & \text{pokud } n = 1, \\ \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \det A_{i1} & \text{pokud } n > 1. \end{cases}$$

Pro $\det A$ budeme také používat symbol

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Věta 40. Necht' $j, n \in \mathbb{N}$, $j \leq n$ a matice $A, B, C \in M(n \times n)$ se shodují ve všech řádcích vyjma j -tého. Necht' j -tý řádek matice A je roven součtu j -tého řádku matice B a j -tého řádku matice C . Pak platí $\det A = \det B + \det C$.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j-1,1} & \dots & a_{j-1,n} \\ u_1+v_1 & \dots & u_n+v_n \\ a_{j+1,1} & \dots & a_{j+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j-1,1} & \dots & a_{j-1,n} \\ u_1 & \dots & u_n \\ a_{j+1,1} & \dots & a_{j+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j-1,1} & \dots & a_{j-1,n} \\ v_1 & \dots & v_n \\ a_{j+1,1} & \dots & a_{j+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Věta 41 (determinant a elementární transformace). Necht' $A, A' \in M(n \times n)$.

- (i) Jestliže matice A' vznikne z A tak, že v A jeden řádek vynásobíme reálným číslem μ , pak platí $\det A' = \mu \det A$.
- (ii) Jestliže matice A' vznikne z A tak, že v A vyměníme dva řádky mezi sebou (tj. provedeme elementární řádkovou úpravu prvního druhu), pak platí $\det A' = -\det A$.
- (iii) Jestliže matice A' vznikne z A tak, že v A přičteme μ -násobek jednoho řádku k jinému řádku (tj. provedeme elementární řádkovou úpravu třetího druhu), pak platí $\det A' = \det A$.

Důsledek 42 (determinant a transformace). (i) Necht' $\mathcal{T}$ je transformace aplikovatelná na matice typu $n \times n$. Pak existuje nenulové číslo $\alpha_{\mathcal{T}} \in \mathbb{R}$ takové, že pro každou matici $A \in M(n \times n)$ platí $\det \mathcal{T}(A) = \alpha_{\mathcal{T}} \det A$.

(ii) Jestliže matice A' vznikne ze čtvercové matice A jistou transformací, pak $\det A \neq 0$, právě když $\det A' \neq 0$.

Poznámka. Determinant matice s nulovým řádkem je roven nule. Determinant matice, která má dva řádky shodné, je také roven nule.

Definice. Necht' $A = (a_{ij})_{i,j=1..n}$. Řekneme, že A je *horní trojúhelníková matice*, jestliže platí $a_{ij} = 0$ pro $i > j$, $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Řekneme, že A je *dolní trojúhelníková matice*, jestliže platí $a_{ij} = 0$ pro $i < j$, $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

Věta 43. Necht' $A = (a_{ij})_{i,j=1..n}$ je horní (resp. dolní) trojúhelníková matice. Pak platí

$$\det A = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}.$$

Věta 44. Necht' $A \in M(n \times n)$. Pak A je regulární, právě když $\det A \neq 0$.

Věta 45 (determinant součinu). Pro $A, B \in M(n \times n)$ platí $\det AB = \det A \cdot \det B$.

Věta 46 (determinant a transpozice). Pro $A \in M(n \times n)$ platí $\det A^T = \det A$.

Věta 47. Necht' $A = (a_{ij})_{i,j=1..n}$, $k \in \{1, \dots, n\}$. Pak

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+k} a_{ik} \det A_{ik} \quad (\text{rozvoj podle } k\text{-tého sloupce}),$$

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{k+j} a_{kj} \det A_{kj} \quad (\text{rozvoj podle } k\text{-tého řádku}).$$

VI.4. Řešení soustav lineárních rovnic

Soustava m rovnic o n neznámých $x_1, \dots, x_n$:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m, \end{aligned} \quad (\text{S})$$

kde $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $b_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$. Maticový zápis

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

kde $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in M(m \times n)$, se nazývá *matice soustavy*, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in M(m \times 1)$ vektor pravých stran a $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in M(n \times 1)$ vektor neznámých.

Definice. Matici

$$(A|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

nazýváme *rozšířenou maticí soustavy* (S).

Tvrzení 48. Necht' $A \in M(m \times n)$, $\mathbf{b} \in M(m \times 1)$ a $\mathcal{T}$ je transformace matic s m řádky. Označme $A' = \mathcal{T}(A)$ a $\mathbf{b}' = \mathcal{T}(\mathbf{b})$. Pak pro $\mathbf{y} \in M(n \times 1)$ platí $A\mathbf{y} = \mathbf{b}$, právě když $A'\mathbf{y} = \mathbf{b}'$, neboli soustavy $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ a $A'\mathbf{x} = \mathbf{b}'$ mají stejnou množinu řešení.

Věta 49 (Rouchéova-Fontenéova). Soustava (S) má řešení právě tehdy, když matice této soustavy má stejnou hodnost jako rozšířená matice této soustavy.

Soustavy n rovnic o n neznámých

Věta 50. Necht' $A \in M(n \times n)$. Pak následující tvrzení jsou ekvivalentní:

- (i) matice A je regulární,
- (ii) soustava (S) má pro každé $\mathbf{b} \in M(n \times 1)$ právě jedno řešení,
- (iii) soustava (S) má pro každé $\mathbf{b} \in M(n \times 1)$ alespoň jedno řešení.

Věta 51 (Cramerovo pravidlo). Necht' $A \in M(n \times n)$ je regulární matice, $\mathbf{b} \in M(n \times 1)$, $\mathbf{x} \in M(n \times 1)$ a $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Pak

$$x_j = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\det A}$$

pro $j = 1, \dots, n$.

VI.5. Matice a lineární zobrazení

Definice. Řekneme, že zobrazení $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ je *lineární*, pokud platí:

- (i) $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n: f(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v})$,
- (ii) $\forall \lambda \in \mathbb{R} \forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n: f(\lambda \mathbf{u}) = \lambda f(\mathbf{u})$.

Definice. Necht' $i \in \{1, \dots, n\}$. Vektor s n složkami

$$\mathbf{e}^i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \dots i\text{-tá souřadnice}$$

nazýváme *i -tým kanonickým bázevým vektorem* prostoru $\mathbb{R}^n$. Množinu $\{\mathbf{e}^1, \dots, \mathbf{e}^n\}$ všech kanonických bázevých vektorů v $\mathbb{R}^n$ nazýváme *kanonickou bází* prostoru $\mathbb{R}^n$.

Vlastnosti kanonické báze:

- (i) $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n: \mathbf{x} = x_1 \cdot \mathbf{e}^1 + \dots + x_n \cdot \mathbf{e}^n$,
- (ii) vektory $\mathbf{e}^1, \dots, \mathbf{e}^n$ jsou lineárně nezávislé.

Věta 52 (reprezentace lineárních zobrazení). Zobrazení $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ je lineární právě tehdy, když existuje matice $A \in M(m \times n)$ taková, že

$$\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n: f(\mathbf{u}) = A\mathbf{u}.$$

Poznámka. Matice A z předchozí věty je určena jednoznačně a nazývá se *reprezentující maticí* zobrazení f .

Věta 53. Necht' zobrazení $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ je lineární. Pak jsou následující tvrzení ekvivalentní:

- (i) f je bijekce (tj. f je prosté zobrazení $\mathbb{R}^n$ na $\mathbb{R}^n$),
- (ii) f je prosté zobrazení,
- (iii) f je zobrazení $\mathbb{R}^n$ na $\mathbb{R}^n$.

Věta 54 (skládání lineárních zobrazení). Necht' $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ je lineární zobrazení reprezentované maticí $A \in M(m \times n)$ a $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ je lineární zobrazení reprezentované maticí $B \in M(k \times m)$. Potom složené zobrazení $g \circ f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ je lineární a je reprezentováno maticí BA .

VIII. Primitivní funkce a Riemannův integrál

VIII.1. Riemannův integrál

Definice. Konečnou posloupnost $\{x_j\}_{j=0}^n$ nazýváme *dělením intervalu* $\langle a, b \rangle$, jestliže platí

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Body $x_0, \dots, x_n$ nazýváme *dělicími body*.

Řekneme, že dělení D' intervalu $\langle a, b \rangle$ je *zjemněním dělení* D intervalu $\langle a, b \rangle$, jestliže každý dělicí bod D je i dělicím bodem D' .

Definice. Necht' $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, funkce f je omezená na intervalu $\langle a, b \rangle$ a $D = \{x_j\}_{j=0}^n$ je dělení $\langle a, b \rangle$. Označme

$$\overline{S}(f, D) = \sum_{j=1}^n M_j (x_j - x_{j-1}), \text{ kde } M_j = \sup\{f(x); x \in \langle x_{j-1}, x_j \rangle\},$$

$$\underline{S}(f, D) = \sum_{j=1}^n m_j (x_j - x_{j-1}), \text{ kde } m_j = \inf\{f(x); x \in \langle x_{j-1}, x_j \rangle\},$$

$$\int_a^b f = \inf\{\overline{S}(f, D); D \text{ je dělení intervalu } \langle a, b \rangle\},$$

$$\int_a^b f = \sup\{\underline{S}(f, D); D \text{ je dělení intervalu } \langle a, b \rangle\}.$$

Definice. Řekneme, že funkce f má *Riemannův integrál* na intervalu $\langle a, b \rangle$, pokud $\int_a^b f = \int_a^b f$. Hodnota integrálu funkce f přes interval $\langle a, b \rangle$ je pak rovna společné hodnotě $\int_a^b f = \int_a^b f$. Značíme ji $\int_a^b f$. Pokud $a > b$, definujeme $\int_a^b f = -\int_b^a f$,

v případě, že $a = b$, definujeme $\int_a^b f = 0$.

Poznámka. Necht' D, D' jsou dělení intervalu $\langle a, b \rangle$, D' zjemňuje D a necht' f je funkce omezená na intervalu $\langle a, b \rangle$. Pak platí

$$\underline{S}(f, D) \leq \underline{S}(f, D') \leq \overline{S}(f, D') \leq \overline{S}(f, D).$$

Mějme nyní dvě dělení D_1, D_2 intervalu $\langle a, b \rangle$ a dělení D' zjemňující dělení D_1 i dělení D_2 . Pak platí

$$\underline{S}(f, D_1) \leq \underline{S}(f, D') \leq \overline{S}(f, D') \leq \overline{S}(f, D_2).$$

Odtud lze snadno odvodit $\int_a^b f \leq \int_a^b f$.

Lemma 64 (kritérium existence Riemannova integrálu). *Necht' f je funkce omezená na intervalu $\langle a, b \rangle$.*

(a) $\int_a^b f = I \in \mathbb{R}$ právě tehdy, když ke každému $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$ existuje dělení D intervalu $\langle a, b \rangle$ takové, že

$$I - \varepsilon < \underline{S}(f, D) \leq \overline{S}(f, D) < I + \varepsilon.$$

(b) *Funkce f má na $\langle a, b \rangle$ Riemannův integrál právě tehdy, když ke každému $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$ existuje dělení D intervalu $\langle a, b \rangle$ takové, že*

$$\overline{S}(f, D) - \underline{S}(f, D) < \varepsilon.$$

Věta 65. (i) *Necht' funkce f má Riemannův integrál na intervalu $\langle a, b \rangle$ a necht' $\langle c, d \rangle \subset \langle a, b \rangle$. Pak f má Riemannův integrál i na intervalu $\langle c, d \rangle$.*

(ii) *Necht' $c \in (a, b)$ a funkce f má Riemannův integrál na intervalech $\langle a, c \rangle$ a $\langle c, b \rangle$. Pak f má Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$ a platí*

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f. \quad (1)$$

Poznámka. Vzorec (1) platí pro všechna $a, b, c \in \mathbb{R}$, pokud existuje integrál funkce f přes interval $\langle \min\{a, b, c\}, \max\{a, b, c\} \rangle$.

Věta 66 (linearita Riemannova integrálu). *Necht' f a g jsou funkce mající Riemannův integrál na intervalu $\langle a, b \rangle$ a necht' $\alpha \in \mathbb{R}$. Potom*

(i) *funkce αf má Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$ a platí*

$$\int_a^b \alpha f = \alpha \int_a^b f,$$

(ii) *funkce $f + g$ má Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$ a platí*

$$\int_a^b f + g = \int_a^b f + \int_a^b g.$$

Věta 67. *Necht' $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, a necht' f a g jsou funkce mající Riemannův integrál na intervalu $\langle a, b \rangle$. Potom platí:*

(i) *Je-li $f(x) \leq g(x)$ pro každé $x \in \langle a, b \rangle$, pak*

$$\int_a^b f \leq \int_a^b g.$$

(ii) *Funkce $|f|$ má Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$ a platí*

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

Definice. Řekneme, že funkce f je *stejněměrně spojitá* na intervalu I , jestliže platí

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall x, y \in I, |x - y| < \delta: |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Věta 68. *Je-li funkce f je spojitá na omezeném uzavřeném intervalu $\langle a, b \rangle$, pak je stejněměrně spojitá na $\langle a, b \rangle$.*

Věta 69. *Necht' funkce f je spojitá na intervalu $\langle a, b \rangle$, $a, b \in \mathbb{R}$. Pak f má Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$.*

Věta 70. *Necht' f je spojitá funkce na intervalu (a, b) a necht' $c \in (a, b)$. Označíme-li $F(x) = \int_c^x f(t) dt$ pro $x \in (a, b)$, pak*

$F'(x) = f(x)$ pro každé $x \in (a, b)$.

VIII. Primitivní funkce a Riemannův integrál

VIII.2. Primitivní funkce

Definice. Necht' funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I . Řekneme, že funkce $F: I \rightarrow \mathbb{R}$ je *primitivní funkce k f na I* , jestliže pro každé $x \in I$ existuje $F'(x)$ a platí $F'(x) = f(x)$.

Věta 1. Necht' F a G jsou primitivní funkce k funkci f na otevřeném intervalu I . Pak existuje $c \in \mathbb{R}$ tak, že $F(x) = G(x) + c$ pro každé $x \in I$.

Poznámka. Množinu všech primitivních funkcí k funkci f značíme symbolem

$$\int f(x) dx.$$

Skutečnost, že F je primitivní funkcí k f na I zapisujeme

$$\int f(x) dx \stackrel{c}{=} F(x), \quad x \in I.$$

Věta. Necht' f je spojitá funkce na intervalu (a, b) a necht' $c \in (a, b)$. Označíme-li $F(x) = \int_c^x f(t) dt$ pro $x \in (a, b)$, pak $F'(x) = f(x)$ pro každé $x \in (a, b)$, neboli funkce F je primitivní k f na (a, b) .

Důsledek 2. Necht' f je spojitá funkce na neprázdném otevřeném intervalu I . Pak f má na I primitivní funkci.

Věta 3 (Newtonův-Leibnizův vzorec). Necht' f je spojitá na omezeném uzavřeném intervalu $\langle a, b \rangle$, $a < b$, a necht' F je primitivní funkce k f na (a, b) . Pak existují vlastní limity $\lim_{x \rightarrow a+} F(x)$, $\lim_{x \rightarrow b-} F(x)$ a platí

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{x \rightarrow b-} F(x) - \lim_{x \rightarrow a+} F(x).$$

Věta 4. Necht' funkce f má na otevřeném intervalu I primitivní funkci F , funkce g má na I primitivní funkci G a $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Potom funkce $\alpha F + \beta G$ je primitivní funkcí k $\alpha f + \beta g$ na I .

Primitivní funkce k některým důležitým funkcím

- $\int x^n dx \stackrel{c}{=} \frac{x^{n+1}}{n+1}$ na $\mathbb{R}$ pro $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$; na $(-\infty, 0)$ a na $(0, \infty)$ pro $n \in \mathbb{Z}$, $n < -1$,
- $\int x^\alpha dx \stackrel{c}{=} \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ na $(0, +\infty)$ pro $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$,
- $\int \frac{1}{x} dx \stackrel{c}{=} \log |x|$ na $(0, +\infty)$ a na $(-\infty, 0)$,
- $\int e^x dx \stackrel{c}{=} e^x$ na $\mathbb{R}$,
- $\int \sin x dx \stackrel{c}{=} -\cos x$ na $\mathbb{R}$,
- $\int \cos x dx \stackrel{c}{=} \sin x$ na $\mathbb{R}$,
- $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx \stackrel{c}{=} \operatorname{tg} x$ na každém z intervalů $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$,
- $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx \stackrel{c}{=} -\operatorname{cotg} x$ na každém z intervalů $(k\pi, \pi + k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$,
- $\int \frac{1}{1+x^2} dx \stackrel{c}{=} \operatorname{arctg} x$ na $\mathbb{R}$,
- $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \stackrel{c}{=} \arcsin x$ na $(-1, 1)$,

- $\int -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \stackrel{c}{=} \arccos x$ na $(-1, 1)$.

Věta 5 (o substituci).

(i) *Necht' F je primitivní funkce k f na (a, b) . Necht' je φ funkce definovaná na (α, β) s hodnotami v intervalu (a, b) , která má v každém bodě intervalu (α, β) vlastní derivaci. Pak*

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx \stackrel{c}{=} F(\varphi(x)) \quad \text{na } (\alpha, \beta).$$

(ii) *Necht' funkce φ má v každém bodě intervalu (α, β) vlastní derivaci, která je buď všude kladná, nebo všude záporná, a $\varphi((\alpha, \beta)) = (a, b)$. Necht' funkce f je definovaná na intervalu (a, b) a platí*

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt \stackrel{c}{=} G(t) \quad \text{na } (\alpha, \beta).$$

Pak

$$\int f(x) dx \stackrel{c}{=} G(\varphi^{-1}(x)) \quad \text{na } (a, b).$$

Věta 6 (integrace per partes). *Necht' I je neprázdný otevřený interval, funkce f a g jsou spojité na I , F je primitivní funkce k f na I a G je primitivní funkce ke g na I . Pak platí*

$$\int f(x)G(x) dx = F(x)G(x) - \int F(x)g(x) dx \quad \text{na } I.$$

Příklad. Označme $I_n = \int \frac{1}{(1+x^2)^n} dx$, $n \in \mathbb{N}$. Pak

$$I_{n+1} = \frac{x}{2n(1+x^2)^n} + \frac{2n-1}{2n} I_n, \quad x \in \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N},$$

$$I_1 \stackrel{c}{=} \arctg x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Definice. *Racionální funkcí budeme rozumět podíl dvou polynomů, kde polynom ve jmenovateli není nulový.*

Věta („základní věta algebry“). *Necht' $n \in \mathbb{N}$, $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, $a_n \neq 0$. Pak rovnice*

$$a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0 = 0$$

má alespoň jedno řešení $z \in \mathbb{C}$.

Lemma 7 (o dělení polynomů). *Necht' P a Q jsou dva polynomy (s komplexními koeficienty), přičemž polynom Q není nulový. Pak existují jednoznačně určené polynomy R a Z splňující:*

- $\text{st } Z < \text{st } Q$,
- $P(x) = R(x)Q(x) + Z(x)$ pro všechna $x \in \mathbb{C}$.

Pokud mají P a Q reálné koeficienty, mají i R a Z reálné koeficienty.

Důsledek. *Je-li P polynom a $\lambda \in \mathbb{C}$ jeho kořen (tj. $P(\lambda) = 0$), pak existuje polynom R splňující $P(x) = (x - \lambda)R(x)$ pro všechna $x \in \mathbb{C}$.*

Věta 8 (rozklad na kořenové činitele). *Necht' $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ je polynom stupně $n \in \mathbb{N}$. Pak existují čísla $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{C}$ taková, že*

$$P(x) = a_n(x - x_1) \cdots (x - x_n), \quad x \in \mathbb{C}.$$

Definice. *Necht' P je nenulový polynom, $\lambda \in \mathbb{C}$ a $k \in \mathbb{N}$. Řekneme, že λ je kořen násobnosti k polynomu P , jestliže existuje polynom R splňující $R(\lambda) \neq 0$ a $P(x) = (x - \lambda)^k R(x)$ pro všechna $x \in \mathbb{C}$.*

Věta 9 (o kořenech polynomu s reálnými koeficienty). *Necht' P je polynom s reálnými koeficienty a $\lambda \in \mathbb{C}$ je kořen polynomu P násobnosti $k \in \mathbb{N}$. Pak i komplexně sdružené číslo $\bar{\lambda}$ je kořen polynomu P násobnosti k .*

Věta 10 (rozklad polynomu s reálnými koeficienty). *Necht' $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ je polynom stupně n s reálnými koeficienty. Pak existují reálná čísla $x_1, \dots, x_k$, $\alpha_1, \dots, \alpha_l$, $\beta_1, \dots, \beta_l$ a přirozená čísla $p_1, \dots, p_k$, $q_1, \dots, q_l$ taková, že*

- $P(x) = a_n(x - x_1)^{p_1} \cdots (x - x_k)^{p_k} (x^2 + \alpha_1 x + \beta_1)^{q_1} \cdots (x^2 + \alpha_l x + \beta_l)^{q_l},$

- žádné dva z polynomů $x - x_1, x - x_2, \dots, x - x_k, x^2 + \alpha_1 x + \beta_1, \dots, x^2 + \alpha_l x + \beta_l$ nemají společný kořen,
- polynomy $x^2 + \alpha_1 x + \beta_1, \dots, x^2 + \alpha_l x + \beta_l$ nemají žádný reálný kořen.

Věta 11 (rozklad na parciální zlomky). *Necht' P, Q jsou polynomy s reálnými koeficienty takové, že $\text{st } P < \text{st } Q$ a necht'*

$$Q(x) = a_n(x - x_1)^{p_1} \cdots (x - x_k)^{p_k} (x^2 + \alpha_1 x + \beta_1)^{q_1} \cdots (x^2 + \alpha_l x + \beta_l)^{q_l}$$

je rozklad polynomu Q z Věty 10. Pak existují jednoznačně určená reálná čísla $A_1^1, \dots, A_{p_1}^1, \dots, A_1^k, \dots, A_{p_k}^k, B_1^1, C_1^1, \dots, B_{q_1}^1, C_{q_1}^1, \dots, B_{q_l}^l, C_{q_l}^l$ taková, že platí

$$\begin{aligned} \frac{P(x)}{Q(x)} = & \frac{A_1^1}{(x-x_1)} + \cdots + \frac{A_{p_1}^1}{(x-x_1)^{p_1}} + \cdots + \frac{A_1^k}{(x-x_k)} + \cdots + \frac{A_{p_k}^k}{(x-x_k)^{p_k}} + \\ & + \frac{B_1^1 x + C_1^1}{(x^2 + \alpha_1 x + \beta_1)} + \cdots + \frac{B_{q_1}^1 x + C_{q_1}^1}{(x^2 + \alpha_1 x + \beta_1)^{q_1}} + \cdots + \\ & + \frac{B_{q_l}^l x + C_{q_l}^l}{(x^2 + \alpha_l x + \beta_l)^{q_l}}, x \in \mathbb{R} \setminus \{x_1, \dots, x_k\}. \end{aligned}$$

Poznámka. Označme

$$[F]_a^b = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow b-} F(x) - \lim_{x \rightarrow a+} F(x) & \text{pro } a < b, \\ \lim_{x \rightarrow b+} F(x) - \lim_{x \rightarrow a-} F(x) & \text{pro } b < a. \end{cases}$$

Pak lze Newtonův-Leibnizův vzorec zapsat jako

$$\int_a^b f = [F]_a^b$$

a to i pro $b < a$.

Věta 12 (integrace per partes). *Necht' funkce f, g, f' a g' jsou spojitě na intervalu $\langle a, b \rangle$. Pak platí*

$$\int_a^b f'g = [fg]_a^b - \int_a^b fg'.$$

Věta 13 (substituce). *Necht' funkce f je spojitá na intervalu $\langle a, b \rangle$. Necht' dále funkce φ má na intervalu $\langle \alpha, \beta \rangle$ spojitou derivaci a zobrazuje jej do intervalu $\langle a, b \rangle$. Pak*

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(t) dt.$$

Věta (zavedení logaritmu). *Existuje jediná funkce $\log$, která má tyto vlastnosti:*

(L1) $D_{\log} = (0, +\infty)$,

(L2) $\log$ je rostoucí na $(0, +\infty)$,

(L3) $\log(xy) = \log x + \log y$ pro všechna $x, y \in (0, +\infty)$,

(L4) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{x-1} = 1$.

VIII.3. Zobecněný Riemannův integrál

Lemma 14 (spojitost Riemannova integrálu). *Necht' $a, b \in \mathbb{R}, a < b$, a funkce f má na intervalu $\langle a, b \rangle$ Riemannův integrál. Pak platí*

$$\int_a^b f = \lim_{x \rightarrow b-} \int_a^x f = \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^b f.$$

Lemma 15. *Necht' $a, b \in \mathbb{R}^*, a < b$, a funkce f má Riemannův integrál na každém podintervalu $\langle x, y \rangle \subset (a, b)$. Necht' dále $c \in (a, b)$, existují limity $\lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f$ a $\lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y f$ a jejich součet má smysl (tj. je definovaný). Pak pro každé $d \in (a, b)$ existují $\lim_{x \rightarrow a+} \int_x^d f$ a $\lim_{y \rightarrow b-} \int_d^y f$ a platí*

$$\lim_{x \rightarrow a+} \int_x^d f + \lim_{y \rightarrow b-} \int_d^y f = \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f + \lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y f.$$